**INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO**

**Integrantes:Juan Romo, Samuel Fuel**

**Proceso de Publicación de Aplicaciones Móviles (Android / iOS) e Implementación Cartográfica**

## 1. Introducción

La distribución de aplicaciones móviles en los dos ecosistemas dominantes del mercado actual —**Google Play Store (Android)** y **Apple App Store (iOS)**— requiere el cumplimiento de estrictos estándares normativos, de seguridad, privacidad y empaquetado de software. Este documento detalla los procedimientos técnicos, costos, políticas de revisión y los requerimientos arquitectónicos para la integración de sistemas de geolocalización y mapas interactivos.

## 2. Proceso de Publicación en Google Play Store (Android)

Para publicar una aplicación en el ecosistema Android, el proceso se gestiona de manera centralizada a través de **Google Play Console**.

- **Registro de Desarrollador:**
    - Se requiere la creación de una cuenta en Google Play Console con un pago único de registro de **$25 USD**.
    - Debido a las normativas vigentes de seguridad y transparencia, la plataforma exige una verificación de identidad mediante documentos oficiales (persona natural o jurídica).
- **Generación del Artefacto de Distribución:**
    - El código desarrollado en Android Studio utilizando *Jetpack Compose* se compila generando un archivo **Android App Bundle (.aab)**. Este formato sustituyó al antiguo APK, ya que permite a Google Play compilar y servir APKs optimizados y específicos para la arquitectura de cada dispositivo receptor (Dynamic Delivery).
    - El artefacto debe firmarse digitalmente utilizando una clave de liberación (*Keystore*) generada de forma segura.
- **Configuración de la Ficha y Cumplimiento de Políticas:**

    - **Ficha de la tienda:** Se definen metadatos como título, descripción, icono de alta resolución (512x512 px) y capturas de pantalla de la interfaz.
    - **Declaraciones obligatorias:** Es mandatorio completar el formulario de clasificación de contenido (PEGI/ESRB), la política de privacidad (especialmente crítica si la app maneja ubicación GPS) y el acceso a la aplicación para los revisores de Google.
- **Fases de Pruebas y Producción:**
    - Las cuentas nuevas de desarrollador están sujetas a un periodo obligatorio de pruebas cerradas (por ejemplo, con un grupo de usuarios durante un mínimo de 14 días) antes de habilitar el acceso al canal de **Producción**. Tras superar las revisiones automáticas y manuales, la app queda disponible para descarga pública.

**3. Proceso de Publicación en Apple App Store (iOS)**

La distribución de aplicaciones para dispositivos Apple se rige por un entorno cerrado y altamente controlado mediante el ecosistema de **Apple Developer**.

- **Inscripción en el Apple Developer Program:**
    - Se requiere una suscripción anual de **$99 USD** para acceder a las herramientas de despliegue, certificados de firma digital y perfiles de aprovisionamiento.
- **Configuración en App Store Connect:**
    - Se registra un identificador único de aplicación (**Bundle ID**, ej. com.universidad.appmapas), el cual debe coincidir exactamente con el identificador configurado en el proyecto de desarrollo.
- **Compilación y Carga de la Build:**
    - El desarrollo se compila en un entorno macOS utilizando Xcode. La compilación firmada se sube a los servidores de Apple mediante herramientas oficiales como *Transporter* o directamente desde Xcode.
- **Pruebas con TestFlight y Revisión de Apple:**
    - **TestFlight:** Permite realizar pruebas beta internas y externas con usuarios reales antes del lanzamiento oficial.

- **Revisión de la App:** La aplicación pasa por un riguroso proceso de auditoría manual y automatizada por parte del equipo de Apple (*App Store Review Guidelines*), donde se evalúa la estabilidad, el diseño UI/UX, el correcto uso de permisos de hardware (como el GPS) y la veracidad de los datos de privacidad. Una vez aprobada, se programa su publicación.

**4. Implementación Práctica de Mapas en Android (Jetpack Compose)**

En el ámbito técnico práctico, la aplicación desarrollada implementa los siguientes componentes avanzados:

- **Arquitectura Limpia (Separation of Concerns):** El proyecto separa la interfaz visual de la lógica de servicios y geolocalización mediante la modularización en archivos independientes (MapScreen.kt para UI y MapUtils.kt para la lógica de GPS y Geocodificación).
- **Integración de Mapas Nativos (maps-compose):** Se utiliza la librería oficial de Google para Jetpack Compose, permitiendo una renderización fluida con soporte para múltiples capas visuales (**Mapa Normal, Satélite e Híbrido** mediante un menú desplegable interactivo).
- **Geolocalización en Tiempo Real y Permisos:** Uso de FusedLocationProviderClient para capturar las coordenadas GPS del usuario de forma dinámica tras solicitar los permisos en tiempo real (ACCESS_FINE_LOCATION).
- **Barra de Búsqueda y Geocodificación:** Incorporación de un campo de texto inteligente que utiliza Geocoder para transformar texto escrito por el usuario en coordenadas geográficas, centrando la cámara automáticamente.
- **Trazado de Rutas dinámicas (Polyline):** Capacidad de calcular y renderizar una línea azul de navegación en tiempo real que conecta la posición actual del usuario con el destino seleccionado en el mapa.

**5. Conclusiones**

El desarrollo y despliegue exitoso de una aplicación móvil moderna exige no solo el dominio de entornos de programación avanzados como Android Studio y Jetpack Compose, sino también un conocimiento riguroso de las políticas de las tiendas de aplicaciones. La integración de servicios cartográficos potencia el valor de utilidad de la app, cumpliendo de forma sobresaliente con los requerimientos académicos y de ingeniería planteados.